PORTFOLIO

HERVÉ MARION
Étudiante en master 1 de géomatique

PROJETS RÉALISÉS

e sigat

POSTER - 01/2026 - FORMAT A1

L'EXPLOITATION AVANT L'EXPLORATION ?

Les SIG à la découverte des abysses

QUE SAVONS-NOUS DE NOS FONDS MARINS?

62% sont des **plaines abyssales**

27,3% sont **cartographiés** *

10% des **espèces** marines sont identifiées

* Cartographiés en haute résolution bathymétrique

LES FONDS MARINS : NOUVEL ELDORADO ?

Une **biodiversité microbienne** unique

Un stock de **carbone** invisible mais durable

Des **nodules polymétalliques** → galets minéraux du fond océanique, riches en métaux stratégiques, essentiels pour les **nouvelles technologies**

DES TECHNOLOGIES D'EXPLORATION SPÉCIFIQUES

Profondeur des fonds marins + absence de **lumière** = observation optique **impossible**
→ **recours à l'acoustique et aux SIG indispensable**

4000 m Profondeur moyenne

11 000 m Profondeur maximum

Les méthodes acoustiques permettent d'explorer le fond marin sans contact direct, à différentes profondeurs d'observation :

PLATEFORMES D'ACQUISITION (SUPPORTS) + MÉTHODES D'ACQUISITION (CAPTEURS ACOUSTIQUES) = DONNÉES ACOUSTIQUES GÉORÉFÉRENCÉES

- **Navires océanographiques**

  → *Capteurs embarqués en surface*

  Couverture spatiale large | Résolution limitée par la distance aux fonds

- **Véhicules sous-marins : ROV** (téléopérés) et **AUV** (autonomes)

  → *Capteurs au plus près des fonds marins*

  Observations ciblées | Données à haute résolution spatiale

- **Bathymétrie multifaisceaux (MBES)**

  → *Mesure la profondeur en émettant des faisceaux acoustiques vers le fond marin*

  profondeur | morphologie

- **Sonar à balayage latéral**

  → *Produit une image du fond à partir d'ondes émises latéralement*

  texture du sol | détection des nodules

- **Profilage sismique haute résolution**

  → *Analyse la réflexion des ondes acoustiques dans les sédiments*

  structure du sous-sol | potentiel minier

⇩

TRAITEMENTS SIG ET MODÉLISATION SPATIALE

- **Corrections acoustiques**

  → *Ajuster les données brutes pour obtenir des mesures fiables*

- **Modélisation du relief (MNT)**

  → *Transformer les données acoustiques en modélisation du fond marin*

- **Analyses spatiales**

  → *Informations à partir du relief*

- **Croisement des données**

ZOOM SUR LA ZONE CLARION CLIPPERTON

La zone **Clarion-Clipperton** est la plus grande zone connue de fonds marins riches en **nodules polymétalliques** du monde, suscitant les convoitises d'entreprises et d'États.

- au moins **21 milliards** de **nodules** sur toute la zone
- 4,5 millions de km² → **3 fois** la taille de la **France**
- zone située en **eaux internationales** → administrée par l'**AIFM**

AIFM : Autorité Internationale des Fonds Marins
→ **antenne de l'ONU**

- **16** permis d'**exploration minière** accordés → 1,2 millions de km²
- **9** zones de **protection environnementale** → 1,97 millions de km²
- Un **code minier** pour encadrer l'exploitation minière → en cours d'élaboration depuis 2016

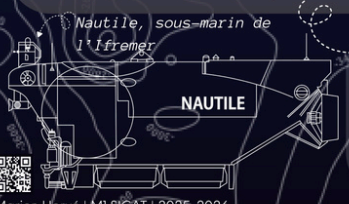
UNE EXPLOITATION UTOPIQUE ?

Processus actuel d'**extraction** des nodules polymétalliques :

1. collecte robotisée du fond ⇨ 2. remontée par pompage ⇩ 3. traitement en surface ⇩ 4. raffinage à terre

Une **rentabilité limitée** pour des ressources **inférieures** aux gisements terrestres :

- **2 MILLIARDS €** de coût d'investissement estimé
- **500-700 MILLIONS €** de coût annuel estimé
- **0.5%** de l'équivalent terrestre



GOUVERNER LA HAUTE MER : UN DÉFI JURIDIQUE ET POLITIQUE

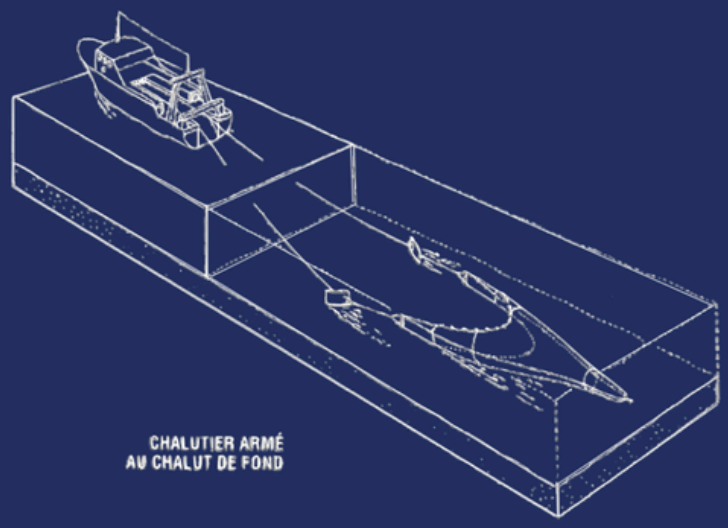
- Fonds marins de la **haute mer** → hors de toute **souveraineté nationale** + espaces immenses encore trop **méconnus** → mais de plus en plus **convoités**
- Un **statut juridique particulier** → complique la **régulation**, la **protection** et le **partage de ressources disponibles** dans un contexte de recul du **multilatéralisme**

Marion Hervé | M1 SIGAT | 2025-2026

DOSSIER D'UNE DÉMARCHE GÉOGRAPHIQUE SUR LA PÊCHE AU CHALUT DE FOND – 12/2025

PÊCHE AU CHALUT DE FOND ET INÉGALITÉS DANS LE MILIEU HALIEUTIQUE

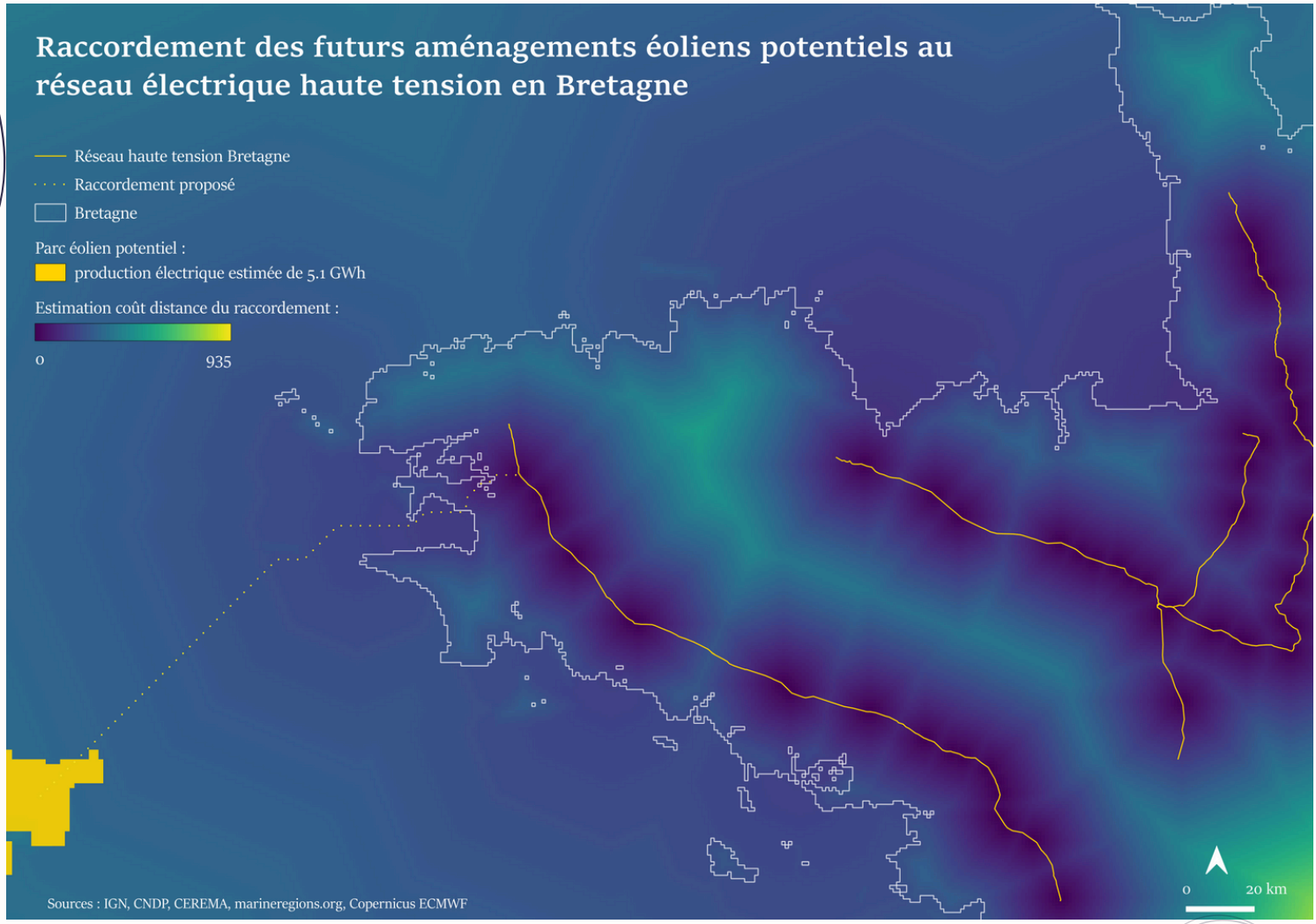
A l'échelle européenne



GÉOGRAPHIE DE L'ENVIRONNEMENT

MARION HERVÉ – M1 SIGAT

UNIVERSITÉ RENNES 2



TRAITEMENTS RÉALISÉS

→ Identification d'une zone potentielle d'installation d'un nouveaux parc éolien marin, au large de la Bretagne selon plusieurs conditions :

- (vitesse moyenne du vent, distance à la côte, distance aux zones de très fort trafic (sur la base de données AIS), prise en compte des AMP, dans la ZEE française, et respectant les restrictions techniques d'implantation des éoliennes)

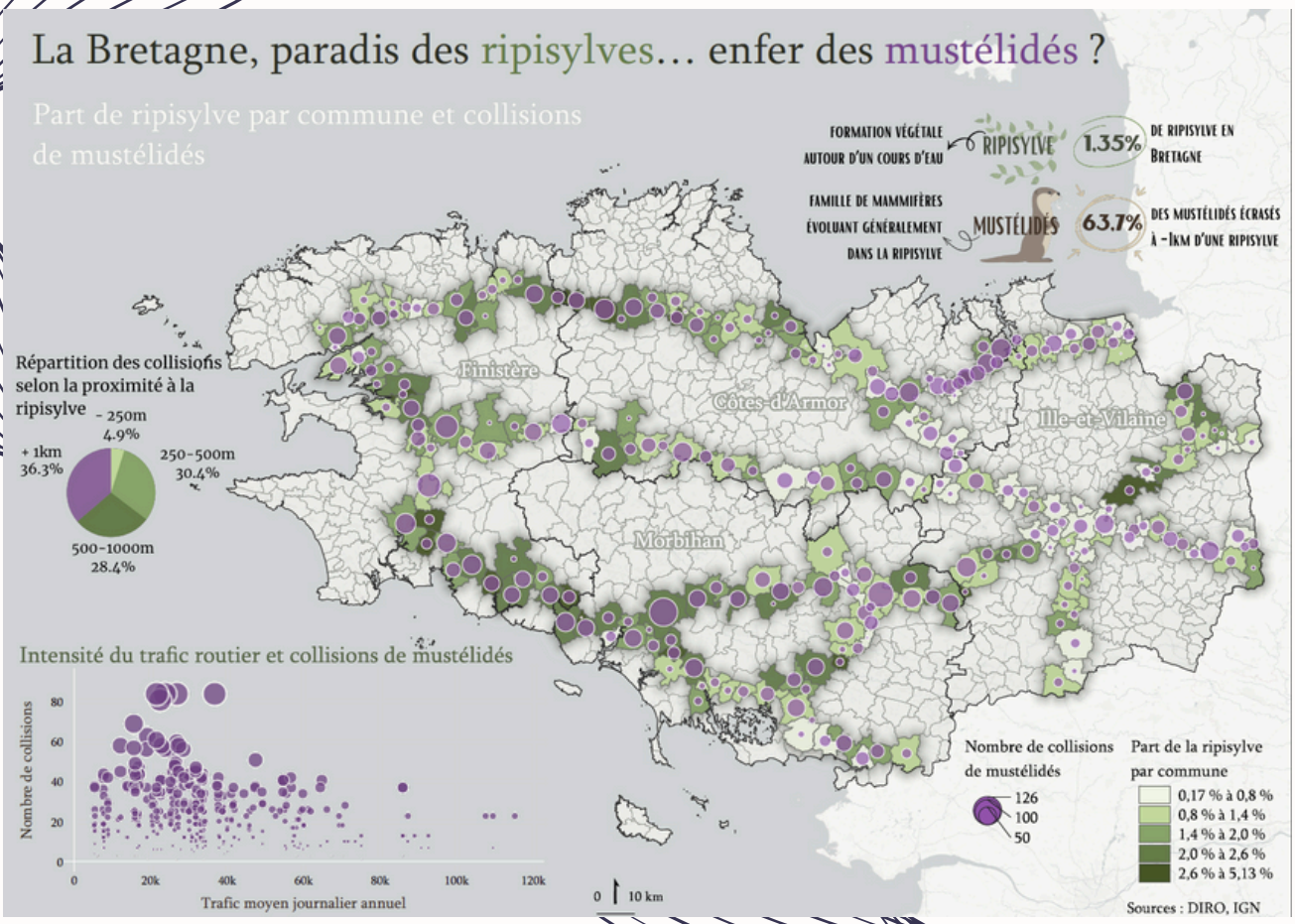
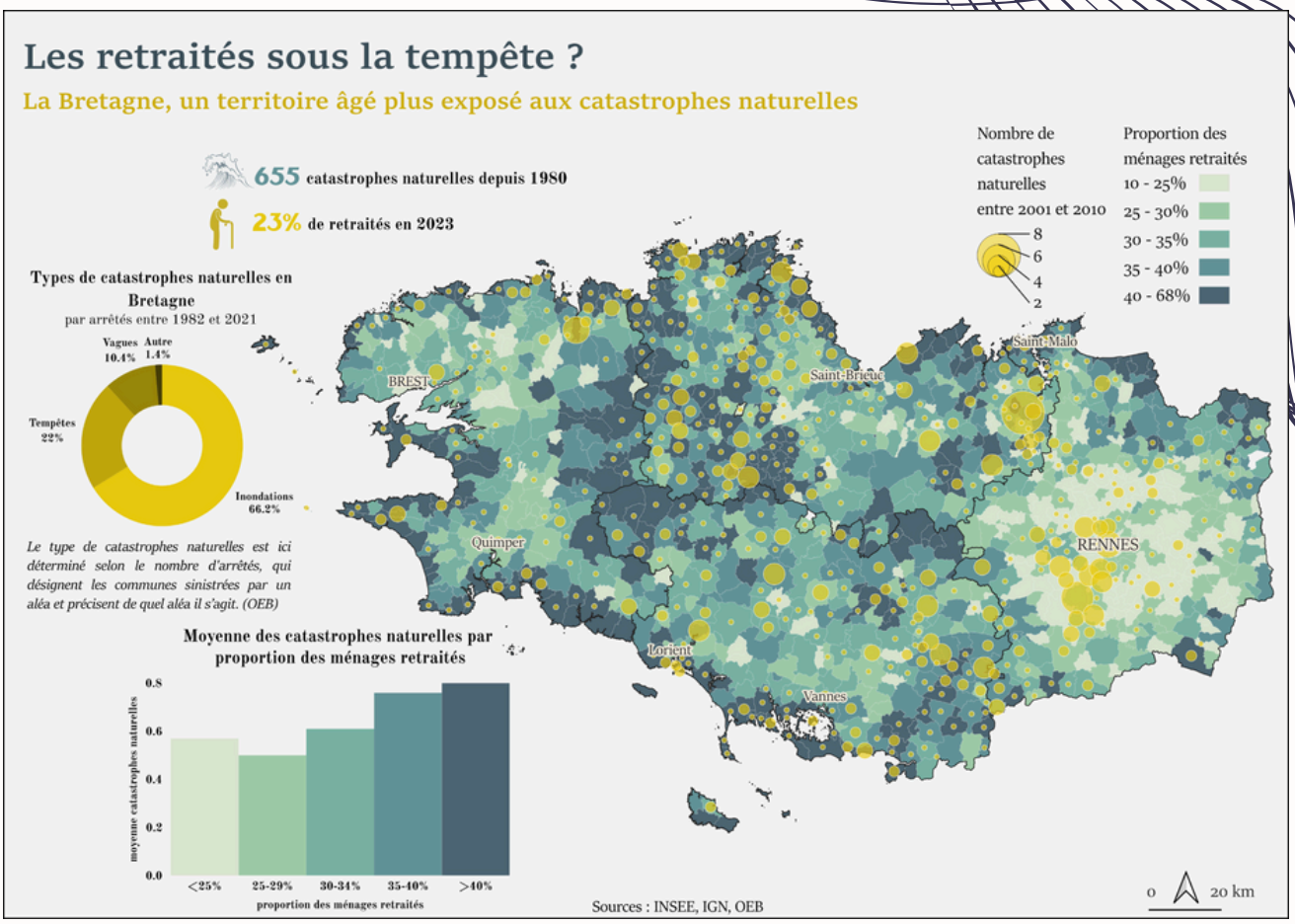
→ Dimensionnement et localisation des futures installations permettant de couvrir la consommation électrique de la Bretagne

- zonage (via K-means clustering)
- statistiques de zones pour répondre aux objectifs de production de l'Etat (6 à 9,5 gwh) en prenant en compte les parcs éoliens bretons existants ou en cours d'achèvement

→ Raccordement au réseau RTE

- calcul coût distance au réseau existant

INDICATEURS SPATIALISÉS - 10/2025



SÉMIOLOGIE GRAPHIQUE - 09/2025